

Отчет по лабораторной работе №5

Операционные системы

Мустафина Аделя Юрисовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.0.1	Менеджер паролей pass	7
3.0.2	Основные свойства	7
3.0.3	Структура базы паролей	7
3.0.4	Семантическая структура базы паролей	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Установка	9
4.2	Настройка	10
4.3	Настройка интерфейса с браузером	12
4.4	Сохранение пароля	13
4.5	Управление файлами конфигурации	14
4.6	Дополнительное программное обеспечение	14
4.7	Установка и создание собственного репозитория с помощью утилит	16
4.8	Подключение репозитория к своей системе	17
4.9	Использование chezmoi на нескольких машинах	18
4.10	Настройка новой машины с помощью одной команды	18
4.11	Ежедневные операции с chezmoi	19
5	Выводы	20
6	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	Установка ПО	9
4.2	Установка ПО	10
4.3	Список ключей	10
4.4	Инициализация хранилища	10
4.5	Синхронизация	11
4.6	Новый репозиторий	11
4.7	Адрес репозитория	11
4.8	Синхронизация	12
4.9	Коммит	12
4.10	Программа	13
4.11	Программа	13
4.12	Пароль	14
4.13	ПО	15
4.14	Шрифты	16
4.15	Шрифты	16
4.16	Бинарный файл и создание репозитория	17
4.17	dotfiles	17
4.18	Изменения	18
4.19	Выполнение нескольких пунктов	19

Список таблиц

1 Цель работы

Поработать с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с github.

2 Задание

1. Установить необходимое ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

3 Теоретическое введение

3.0.1 Менеджер паролей pass

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

3.0.2 Основные свойства

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

3.0.3 Структура базы паролей

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

3.0.4 Семантическая структура базы паролей

Рассмотрим пользователя user в домене example.com, порт 22.

Отсутствие имени пользователя или порта в имени файла означает, что любое имя пользователя и порт будут совпадать:

example.com.pgp

Соответствующее имя пользователя может быть именем файла внутри каталога, имя которого совпадает с хостом. Это полезно, если в базе есть пароли для нескольких пользователей на одном хосте:

example.com/user.pgp

Имя пользователя также может быть записано в виде префикса, отделенного от хоста знаком @:

user@example.com.pgp

Соответствующий порт может быть указан после хоста, отделённый двоеточием (:):

example.com:22.pgp example.com:22/user.pgp user@example.com:22.pgp

Эти все записи могут быть расположены в произвольных каталогах, задающих Вашу собственную иерархию.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка

Менеджер паролей pass

Устанавливаю необходимое ПО с помощью команд `dnf install pass pass-otp` (рис. 4.1).

```
aymustafina@aymustafina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для аymustafina:
[root@aymustafina ~]# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
pass noarch 1.7.4-11.fc41 fedora 129.0 KiB
pass-otp noarch 1.2.0-15.fc41 fedora 59.1 KiB
Установка зависимостей:
liboath x86_64 2.6.12-1.fc41 updates 97.8 KiB
oathtool x86_64 2.6.12-1.fc41 updates 98.1 KiB
qrencode x86_64 4.1.1-8.fc41 fedora 41.7 KiB
Вводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 207 KiB. Необходимо загрузить 207 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 426 KiB (установка 426 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] qrencode-0:4.1.1-8.fc41.x86_64 100% | 131.3 KiB/s | 25.3 KiB | 00m00s
[2/5] pass-otp-0:1.2.0-15.fc41.noarch 100% | 134.5 KiB/s | 28.4 KiB | 00m00s
[3/5] oathtool-0:2.6.12-1.fc41.x86_64 100% | 455.2 KiB/s | 46.0 KiB | 00m00s
[4/5] liboath-0:2.6.12-1.fc41.x86_64 100% | 535.4 KiB/s | 48.7 KiB | 00m00s
[5/5] pass-0:1.7.4-11.fc41.noarch 100% | 170.6 KiB/s | 58.5 KiB | 00m00s
-----
```

Рис. 4.1: Установка ПО

И еще `dnf install gopass` (рис. 4.2).

```
[root@aymustafina ~]# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий  Размер
Установка:
gopass      x86_64  1.15.15-2.fc41  updates      22.8 MiB
Установка зависимостей:
fish        x86_64  3.7.0-4.fc41   fedora        14.0 MiB
pcre2-utf32 x86_64  10.44-1.fc41.1 fedora        562.0 KiB
Установка слабых зависимостей:
yt-dlp-fish-completion noarch  2025.02.19-1.fc41 updates      49.9 KiB

Сводка транзакции:
Установка:      4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 37 MiB (установка 37 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/4] pcre2-utf32-0:10.44-1.fc41.1.x86_64 100% | 553.7 KiB/s | 210.4 KiB | 00m00s
[2/4] yt-dlp-fish-completion-0:2025.02.19-1.fc41.noarch 100% | 35.4 KiB/s | 21.8 KiB | 00m01s
```

Рис. 4.2: Установка ПО

4.2 Настройка

Настройка ключей GPG, просматриваю список ключей `gpg --list-secret-keys` (рис. 4.3).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ gpg --list-secret-keys
[keyboard]
-----
sec   rsa4096 2025-03-13 [SC]
      83BE8485183B1BF1D0B0DF9D8F9FCD650EAED190
uid   [ абсолютно ] Adelya Mustafina <aliyamstfn@gmail.com>
ssb   rsa4096 2025-03-13 [E]
```

Рис. 4.3: Список ключей

Инициализация хранилища `pass init` (рис. 4.4).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ pass init 83BE8485183B1BF1D0B0DF9D8F9FCD650EAED190
mkdir: создан каталог '/home/aymustafina/.password-store/'
Password store initialized for 83BE8485183B1BF1D0B0DF9D8F9FCD650EAED190
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 4.4: Инициализация хранилища

Синхронизация с git с помощью pass git init (рис. 4.5).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aymustafina/.password-store/.git
/
[master (корневой коммит) 9d5af73] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 9af89f2] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
```

Рис. 4.5: Синхронизация

Создаю репозиторий (рис. 4.6).

Owner *

 aymustafina ▾

Repository name *

✓ new-pass is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration?

How about **vigilant-octo-spoon** ?

Рис. 4.6: Новый репозиторий

Также задаю адрес репозитория на хостинге pass git remote add origin git@github.com:/new-pass.git (рис. 4.7).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ cd ~/.password-store
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ ls
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git branch
* master
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ ls
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass git remote add origin git@github.
com:aymustafina/new-pass.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass git remote add master git@github.
com:aymustafina/new-pass.git
[aymustafina@aymustafina .password-store]$
```

Рис. 4.7: Адрес репозитория

Для синхронизации выполняется следующая команда: pass git pull и pass git push. С помощью pass git status проверяю статус синхронизации (рис. 4.8).

```
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass git status
Текущая ветка: master
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git push
```

Рис. 4.8: Синхронизация

Вручную делаю коммит: `cd ~/.password-store/ git add git commit -am 'edit manually' git push` (рис. 4.9).

```
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git add .
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass git status
Текущая ветка: master
нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
[aymustafina@aymustafina .password-store]$
```

Рис. 4.9: Коммит

4.3 Настройка интерфейса с браузером

Устанавливаю программу, обеспечивающую интерфейс native messaging (рис. 4.10).

```

[aymustafina@aymustafina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для аymustafina:
[root@aymustafina ~]# dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3 100% | 654.0 B/s | 662.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y

```

Рис. 4.10: Программа

И еще другая программа (рис. 4.11).

```

[root@aymustafina ~]# dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for browserpass owned by maxi 100% | 1.3 KiB/s | 3.1 KiB | 00m02s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
browserpass x86_64 3.1.0-2.fc41 updates 3.1 MiB
Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета
Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.0-2.fc41.x86_64 100% | 6.3 MiB/s | 1.2 MiB | 00m00s
-----
[1/1] Total 100% | 2.3 MiB/s | 1.2 MiB | 00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы па 100% | 71.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 1.0 B/s | 1.0 B | 00m01s
[3/3] Установка browserpass-0:3 100% | 3.7 MiB/s | 3.1 MiB | 00m01s
Завершено!

```

Рис. 4.11: Программа

4.4 Сохранение пароля

Добавляю новый пароль (рис. 4.12).

```

[aymustafina@aymustafina ~]$ cd ~/.password-store
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ ls
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass insert password/.password
mkdir: создан каталог '/home/aymustafina/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master 53e996e] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass password/.password
nka
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass generate --in-place .password
gpg: не могу открыть '/home/aymustafina/.password-store/.password.gpg': Нет такого
о файла или каталога
gpg: decrypt_message failed: Нет такого файла или каталога
Could not reencrypt new password.
[aymustafina@aymustafina .password-store]$ pass generate --in-place password/.pa
ssword
[master d48671f] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
o(thu.8D/W3a/s`S(Hx~';as=

```

Рис. 4.12: Пароль

4.5 Управление файлами конфигурации

4.6 Дополнительное программное обеспечение

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение:

```

sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock
kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp (рис. 4.13).

```

```

[aymustafina@aymustafina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для аymustafina:
[root@aymustafina ~]# sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates      100% | 33.4 KiB/s | 24.2 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.1-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-2.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.39.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-3.fc41.x86_64" уже установлен.

Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий  Размер
Установка:
fontawesome4-fonts  noarch 1:4.7.0-23.fc41  fedora      296.6 KiB
fuzzel             x86_64 1.11.1-2.fc41    updates     265.9 KiB
kitty              x86_64 0.39.1-1.fc41    updates      12.3 MiB
light              x86_64 1.2.2-14.fc41    fedora       81.4 KiB
powerline-fonts    noarch 2.8.4-1.fc41     fedora       11.8 KiB
Установка зависимостей:
kitty-kitten       x86_64 0.39.1-1.fc41    updates      15.8 MiB

```

Рис. 4.13: ПО

Устанавливаю шрифты:

`sudo dnf copr enable peterwu/iosevka sudo dnf search iosevka` (рис. 4.14).

```
[root@aymustafina ~]# sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/xmrepo/pete 100% | 566.0 B/s | 376.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
[root@aymustafina ~]# sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for iosevka owned by peterwu 100% | 25.3 KiB/s | 22.0 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Matched fields: name (exact)
iosevka.src: Slender typeface for code, from code.
Matched fields: name
iosevka-aile.src: Slender typeface for code, from code.
iosevka-aile-fonts.noarch: Quasi-proportional, Sans-serif
iosevka-curly.src: Slender typeface for code, from code.
iosevka-curly-fonts.noarch: Monospace, Curly Style
iosevka-curly-slab.src: Slender typeface for code, from code.
```

Рис. 4.14: Шрифты

`sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts` (рис. 4.15).

```
[root@aymustafina ~]# sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
iosevka-aile-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 245.2 MiB
iosevka-curly-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 493.3 MiB
iosevka-etoile-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 248.5 MiB
iosevka-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 492.4 MiB
iosevka-slab-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 497.4 MiB
iosevka-term-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorainfr 492.4 MiB
Сводка транзакции:
Установка: 6 пакетов
```

Рис. 4.15: Шрифты

4.7 Установка и создание собственного репозитория с помощью утилит

Устанавливаю бинарный файл. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл: `sh -c “$(wget -qO-`

chezmoi.io/get)” Создаю свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона: `gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private` (рис. 4.16).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
[aymustafina@aymustafina ~]$ gh repo create dotfiles --template="yamadharmadotfiles-template" --private
Created repository aymustafina/dotfiles on GitHub
https://github.com/aymustafina/dotfiles
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 4.16: Бинарный файл и создание репозитория

4.8 Подключение репозитория к своей системе

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles `chezmoi init git@github.com:/dotfiles.git` (рис. 4.17).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init git@github.com:aymustafina/
dotfiles.git
Клонирование в «/home/aymustafina/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 КиБ | 542.00 КиБ/с, готово.
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 4.17: dotfiles

Изменения меня устраивают, поэтому ввожу необходимую команду (рис. 4.18).

```

+
+=====
+
+Creative Commons is not a party to its public
+licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
+its public licenses to material it publishes and in those instances
+will be considered the "Licensor." The text of the Creative Commons
+public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
+Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
+otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses.
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
+
[aymustafina@aymustafina ~]$

```

Рис. 4.18: Изменения

4.9 Использование chezmoi на нескольких машинах

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles: `chezmoi init https://github.com//dotfiles.git`
 Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:
`chezmoi diff`, `chezmoi apply -v`, `chezmoi edit file_name`, `chezmoi merge file_name`,
`chezmoi update -v`

4.10 Настройка новой машины с помощью одной команды

Устанавливаю свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды:
`chezmoi init --apply https://github.com//dotfiles.git`

Для пунктов использования chezmoi на нескольких машинах, настройка новой машины с помощью одной команды, едноразовые операции с chezmoi. (рис. 4.19)

```

[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init https://github.com/aymustafina/dotfiles.git
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init git@github.com:aymustafina/dotfiles.git
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi diff
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi apply -v
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi init --apply https://github.com/aymustafina/dotfiles.git
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi update
уже актуально.
[aymustafina@aymustafina ~]$ chezmoi update -v
уже актуально.
[aymustafina@aymustafina ~]$ grim -g "${slurp}" screenshot.png

```

Рис. 4.19: Выполнение нескольких пунктов

4.11 Ежедневные операции с chezmoi

Извлекаю последние изменения из репозитория и применяю их `chezmoi update`

Выполняю `chezmoi git pull --autostash --rebase && chezmoi diff`

Автоматически фиксирую и отправляю изменения в репозиторий. Чтобы включить её, добавляю в файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` следующее: `[git] autoCommit = true autoPush = true`. Всякий раз, когда в исходный каталог вносятся изменения, `chezmoi` фиксирует изменения с помощью автоматически сгенерированного сообщения фиксации и отправляет их в ваш репозиторий.

5 Выводы

Я познакомилась с pass, gorpass, native messaging, chezmoi. Научилась пользоваться этими утилитами и настраивать их.

6 Список литературы

[1]

1. Лабораторная работа № 5.